微突破　三角函数中有关 ω 的求解

三角函数中的参数问题主要是涉及函数 $y=A\sin(\omega x+\varphi)$ 中 ω 的求解，一般是利用所给函数的单调性、对称性、最值、零点等进行解决.

一 三角函数的单调性与 ω 的关系

例 1 （1）已知函数 $f(x)=\sin\omega x+\cos\omega x$，$g(x)=\cos\omega x-\sin\omega x$，$\omega>0$，在区间 $(0,\frac{\pi}{2})$ 上，若 $f(x)$ 单调递增，$g(x)$ 单调递减，则 ω 的取值范围是（　A　）

A. $(0,\frac{1}{2}]$　　B. $(0,1]$

C. $(0,\frac{3}{2}]$　　D. $[\frac{1}{2},\frac{3}{2}]$

解析： 由题意得 $f(x)=\sqrt{2}\sin(\omega x+\frac{\pi}{4})$，$g(x)=\sqrt{2}\cos(\omega x+\frac{\pi}{4})$. 由 $x\in(0,\frac{\pi}{2})$，得 $\omega x+\frac{\pi}{4}\in(\frac{\pi}{4},\frac{\omega}{2}\pi+\frac{\pi}{4})$. 因为在区间 $(0,\frac{\pi}{2})$ 上，$f(x)$ 单调递增，$g(x)$ 单调递减，所以 $\begin{cases}\frac{\omega}{2}\pi+\frac{\pi}{4}\le\frac{\pi}{2},\\ \frac{\omega}{2}\pi+\frac{\pi}{4}\le\pi,\end{cases}$ 得 $\omega\le\frac{1}{2}$，所以 $0<\omega\le\frac{1}{2}$. 故选 A.

（2）〔多选〕已知函数 $f(x)=\sin(\omega x-\frac{\pi}{6})$（$\omega>0$）在区间 $(\frac{\pi}{6},\frac{\pi}{2})$ 上单调递增，则 ω 的值可以是（　ABC　）

A. $\frac{2}{3}$　　B. 1

C. $\frac{4}{3}$　　D. $\frac{3}{2}$

解析： 因为 $x\in(\frac{\pi}{6},\frac{\pi}{2})$，$\omega>0$，所以 $\omega x-\frac{\pi}{6}\in(\frac{\omega\pi}{6}-\frac{\pi}{6},\frac{\omega\pi}{2}-\frac{\pi}{6})$. 因为 $f(x)=\sin(\omega x-\frac{\pi}{6})$ 在 $(\frac{\pi}{6},\frac{\pi}{2})$ 上单调递增，所以 $\begin{cases}\frac{\omega\pi}{6}-\frac{\pi}{6}\ge2k\pi-\frac{\pi}{2},\ k\in\mathbf{Z},\\ \frac{\omega\pi}{2}-\frac{\pi}{6}\le2k\pi+\frac{\pi}{2},\ k\in\mathbf{Z},\end{cases}$ 所以 $\begin{cases}\omega\ge12k-2,\ k\in\mathbf{Z},\\ \omega\le4k+\frac{4}{3},\ k\in\mathbf{Z}.\end{cases}$ 因为 $12k-2\le\frac{4}{3}+4k$，$k\in\mathbf{Z}$，所以 $k\le\frac{5}{12}$，$k\in\mathbf{Z}$，所以 $k=0$. 当 $k=0$ 时，$-2\le\omega\le\frac{4}{3}$. 又 $\omega>0$，所以 $0<\omega\le\frac{4}{3}$. 所以 ω 的值可以为 $\frac{2}{3}$，1，$\frac{4}{3}$.

规律方法

若已知三角函数的单调性，则转化为集合间的包含关系，进而建立 ω 所满足的不等式（组）求解.

二 三角函数的对称性与 ω 的关系

例 2 （1）已知函数 $f(x)=2\sin(\omega x+\frac{\pi}{3})$（$\omega>0$）满足 $f(\frac{2\pi}{3}-x)=f(x-\frac{\pi}{6})$，则 ω 的最小值为（　B　）

A. $\frac{1}{2}$　　B. $\frac{2}{3}$

C. 1　　D. 2

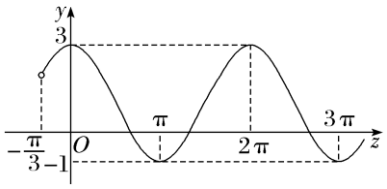
解析： 由已知函数 $f(x)=2\sin(\omega x+\frac{\pi}{3})$（$\omega>0$）满足 $f(\frac{2\pi}{3}-x)=f(x-\frac{\pi}{6})$，即 $f(\frac{\pi}{4}-x)=f(\frac{\pi}{4}+x)$，所以 $f(x)$ 的图象关于直线 $x=\frac{\pi}{4}$ 对称，所以 $\frac{\pi\omega}{4}+\frac{\pi}{3}=\frac{\pi}{2}+k\pi$（$k\in\mathbf{Z}$），所以 $\omega=4k+\frac{2}{3}$（$k\in\mathbf{Z}$），又 $\omega>0$，所以当 $k=0$ 时，ω 取得最小值为 $\frac{2}{3}$.

（2）已知函数 $f(x)=2\cos(\omega x-\frac{\pi}{3})+1$（$\omega>0$）的图象在区间 $(0,2\pi)$ 内至多存在 3 条对称轴，则 ω 的取值范围是（　A　）

A. $(0,\frac{5}{3}]$　　B. $(\frac{2}{3},\frac{5}{3}]$

C. $[\frac{7}{6},\frac{5}{3})$　　D. $[\frac{5}{3},+\infty)$

解析：因为 $x\in(0,2\pi)$，$\omega>0$，所以 $\omega x-\frac{\pi}{3}\in(-\frac{\pi}{3},2\omega\pi-\frac{\pi}{3})$，设 $z=\omega x-\frac{\pi}{3}$，画出 $y=2\cos z+1$ 的大致图象如图. 要使 $f(x)$ 的图象在区间 $(0,2\pi)$ 内至多存在 3 条对称轴，则 $2\omega\pi-\frac{\pi}{3}\in(-\frac{\pi}{3},3\pi]$. 解得 $\omega\in(0,\frac{5}{3}]$.



规律方法

由于 ω 与周期有关，所以由三角函数的对称性可判断函数的周期，（1）若函数 $f(x)$（$x\in\mathbf{R}$）的图象有两条对称轴 $x=a$，$x=b$（$a\neq b$），则函数 $f(x)$ 是周期函数，且 $2|a-b|$ 为它的一个周期；（2）若函数 $f(x)$ 的图象有两个对称中心 $A(a,0)$，$B(b,0)$（$a\neq b$），则函数 $f(x)$ 是周期函数，且 $2|a-b|$ 为它的一个周期.

三 三角函数的最值（极值）与 ω 的关系

例 3 （1）（2026·广东广州模拟）已知函数 $f(x)=\sin(\omega x+\frac{\pi}{6})$（$\omega>0$）在区间 $(0,\frac{\pi}{2})$ 内有最大值，但无最小值，则 ω 的取值范围是（　C　）

A. $(\frac{2}{3},\frac{5}{6}]$　　B. $[\frac{1}{6},\frac{5}{6})$

C. $(\frac{2}{3},\frac{8}{3}]$　　D. $[\frac{1}{6},\frac{8}{3})$

解析： 因为 $\omega>0$，所以当 $0<x<\frac{\pi}{2}$ 时，有 $\frac{\pi}{6}<\omega x+\frac{\pi}{6}<\frac{\pi}{2}\omega+\frac{\pi}{6}$. 因为 $f(x)$ 在区间 $(0,\frac{\pi}{2})$ 内有最大值，但无最小值，结合函数图象得 $\frac{\pi}{2}<\frac{\pi}{2}\omega+\frac{\pi}{6}\leqslant\frac{3\pi}{2}$，解得 $\frac{2}{3}<\omega\leqslant\frac{8}{3}$.

（2）已知 $x=\frac{\pi}{4}$ 和 $x=\frac{\pi}{2}$ 都是函数 $f(x)=\sin(\omega x+\varphi)$（$\omega>0$）的极值点，则 ω 的最小值是（　A　）

A. 4　　B. 2

C. 1　　D. $\frac{1}{2}$

解析：由题意可知：直线 $x=\frac{\pi}{4}$ 和直线 $x=\frac{\pi}{2}$ 都是函数 $f(x)$ 的对称轴，设函数 $f(x)$ 的最小正周期为 T，由题意可得：$\frac{kT}{2}=\frac{\pi}{2}-\frac{\pi}{4}=\frac{\pi}{4}$，$k\in\mathbf{N}^*$，可得 $T=\frac{\pi}{2k}$，$k\in\mathbf{N}^*$，且 $\omega>0$，则 $\frac{2\pi}{\omega}=\frac{\pi}{2k}$，$k\in\mathbf{N}^*$，解得 $\omega=4k$，$k\in\mathbf{N}^*$，所以 ω 的最小值是 4. 故选 A.

规律方法

根据三角函数的最值点（极值点）与其图象的对称轴或周期的关系，可转化为恒成立（恰成立）问题来解决，即列出关于 ω 的方程或不等式（组），进而求出 ω 的值或取值范围.

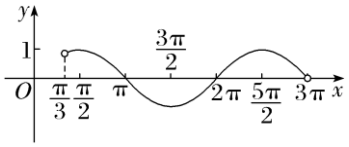
四 三角函数的零点与 ω 的关系

例 4 （1）设函数 $f(x)=\sin(\omega x+\frac{\pi}{3})$ 在区间 $(0,\pi)$ 上恰有三个极值点、两个零点，则 ω 的取值范围是（　B　）

A. $[\frac{5}{3},\frac{13}{6})$　　B. $(\frac{13}{6},\frac{8}{3}]$

C. $[\frac{5}{3},\frac{19}{6})$　　D. $(\frac{13}{6},\frac{19}{6}]$

解析： 依题意可得 $\omega>0$，因为 $x\in(0,\pi)$，所以 $\omega x+\frac{\pi}{3}\in(\frac{\pi}{3},\omega\pi+\frac{\pi}{3})$，作出 $y=\sin x$，$x\in(\frac{\pi}{3},3\pi)$ 的图象如图所示.



要使函数在区间 $(0,\pi)$ 恰有三个极值点、两个零点，则 $\frac{5\pi}{2}<\omega\pi+\frac{\pi}{3}\leqslant 3\pi$，解得 $\frac{13}{6}<\omega\leqslant\frac{8}{3}$，即 $\omega\in(\frac{13}{6},\frac{8}{3}]$.

（2）若函数 $f(x)=\cos(\omega x+\frac{\pi}{5})$（$\omega>0$）在区间 $(\frac{\pi}{2},\frac{3\pi}{2})$ 上恰有两个零点，则 ω 的取值范围是（ C ）

A. $(\frac{23}{15},\frac{11}{5}]$　　B. $[\frac{23}{15},\frac{11}{5})$

C. $(\frac{23}{15},\frac{11}{5}]\cup[\frac{13}{5},\frac{43}{15}]$　　D. $[\frac{23}{15},\frac{11}{5})\cup[\frac{13}{5},\frac{43}{15})$

解析： 由题可知 $\frac{T}{2}<\frac{3\pi}{2}-\frac{\pi}{2}\leqslant\frac{3T}{2}$，又 $T=\frac{2\pi}{\omega}$，所以 $1<\omega\leqslant 3$. 因为 $\frac{\pi}{2}\omega+\frac{\pi}{5}<\omega x+\frac{\pi}{5}<\frac{3\pi}{2}\omega+\frac{\pi}{5}$，函数 $f(x)=\cos(\omega x+\frac{\pi}{5})$ 在区间 $(\frac{\pi}{2},\frac{3\pi}{2})$ 上恰有两个零点，所以 $\begin{cases}\frac{\pi}{2}\leq\frac{\pi}{2}\omega+\frac{\pi}{5}<\frac{3\pi}{2},\\ \frac{5\pi}{2}<\frac{3\pi}{2}\omega+\frac{\pi}{5}\leq\frac{7\pi}{2}\end{cases}$ 或 $\begin{cases}\frac{3\pi}{2}\leq\frac{\pi}{2}\omega+\frac{\pi}{5}<\frac{5\pi}{2},\\ \frac{7\pi}{2}<\frac{3\pi}{2}\omega+\frac{\pi}{5}\leq\frac{9\pi}{2},\end{cases}$ 解得 $\frac{23}{15}<\omega\leqslant\frac{11}{5}$ 或 $\frac{13}{5}\leqslant\omega\leqslant\frac{43}{15}$，即 ω 的取值范围为 $(\frac{23}{15},\frac{11}{5}]\cup[\frac{13}{5},\frac{43}{15}]$.

规律方法

对于给定区间，若区间上至少含有 k 个零点，需要确定含有 k 个零点的区间长度，一般和周期相关；若区间上至多含有 k 个零点，需要确定包含 $k+1$ 个零点的区间长度的最小值.

强化训练

1. 若函数 $f(x)=1-\tan(\omega x-\frac{\pi}{4})$（$\omega\neq 0$）在（0，1）上单调递增，则 ω 的取值范围是（　　）

A. $[-\frac{\pi}{2},0)$　　B. $(-\frac{\pi}{2},-\frac{\pi}{4}]$

C. $(0,\frac{\pi}{4}]$　　D. $[-\frac{\pi}{4},0)$

解析： D　由函数 $f(x)=1+\tan(-\omega x+\frac{\pi}{4})$ 在（0，1）上单调递增，根据正切函数的性质，可得 $-\omega>0$，当 $x\in(0,1)$ 时，可得 $-\omega x+\frac{\pi}{4}\in(\frac{\pi}{4},-\omega+\frac{\pi}{4})$，则 $-\omega+\frac{\pi}{4}\leqslant\frac{\pi}{2}$，解得 $-\frac{\pi}{4}\leqslant\omega<0$. 故选 D.

2. 〔一题多解〕（2026·河南郑州质检）若定义在 **R** 上的函数 $f(x)=\sin\omega x+\cos\omega x$（$\omega>0$）的图象在区间 $[0,\pi]$ 上恰有 5 条对称轴，则 ω 的取值范围为（　　）

A. $[\frac{17}{4},\frac{21}{4})$　　B. $(\frac{17}{4},\frac{25}{4}]$

C. $[\frac{17}{4},\frac{25}{4})$　　D. $[\frac{33}{4},\frac{41}{4})$

解析： A　**法一**　由已知得，$f(x)=\sqrt{2}\sin(\omega x+\frac{\pi}{4})$，令 $\omega x+\frac{\pi}{4}=k\pi+\frac{\pi}{2}$，$k\in\mathbf{Z}$，得 $x=\frac{(4k+1)\pi}{4\omega}$，$k\in\mathbf{Z}$，依题意知，满足 $0\leqslant\frac{(4k+1)\pi}{4\omega}\leqslant\pi$，即 $0\leqslant 4k+1\leqslant 4\omega$ 的整数 k 有 5 个，所以 $k=0$，1，2，3，4，则 $4\times4+1\leqslant4\omega<4\times5+1$，故 $\frac{17}{4}\leqslant\omega<\frac{21}{4}$.

法二　由已知得，$f(x)=\sqrt{2}\sin(\omega x+\frac{\pi}{4})$，由 $x\in[0,\pi]$，得 $\omega x+\frac{\pi}{4}\in[\frac{\pi}{4},\omega\pi+\frac{\pi}{4}]$，由函数 $f(x)$ 的图象在区间 $[0,\pi]$ 上有 5 条对称轴，则 $\frac{9\pi}{2}\leqslant\omega\pi+\frac{\pi}{4}<\frac{11\pi}{2}$，解得 $\frac{17}{4}\leqslant\omega<\frac{21}{4}$.

3. 若函数$f(x)=\sin\omega x+\sqrt{3}\cos\omega x$（$\omega>0$）在区间$[a,b]$上单调递减，且$f(a)=1$，$f(b)=-1$，$b-a=\frac{\pi}{2}$，则$\omega=$（　　）

A. $\frac{1}{3}$　　B. 1

C. $\frac{2}{3}$　　D. 2

解析：C　由函数$f(x)=\sin\omega x+\sqrt{3}\cos\omega x=2\sin(\omega x+\frac{\pi}{3})$，因为$f(a)=1$，$f(b)=-1$，所以$\sin(\omega a+\frac{\pi}{3})=\frac{1}{2}$，$\sin(\omega b+\frac{\pi}{3})=-\frac{1}{2}$，又因为$f(x)$在区间$[a,b]$上单调递减，所以$\omega a+\frac{\pi}{3}=\frac{5\pi}{6}+2k\pi$，$k\in\mathbf{Z}$，$\omega b+\frac{\pi}{3}=\frac{7\pi}{6}+2k\pi$，$k\in\mathbf{Z}$，两式相减，可得$\omega(b-a)=\frac{\pi}{3}$，因为$b-a=\frac{\pi}{2}$，所以$\omega=\frac{2}{3}$. 故选 C.

4. 已知函数$f(x)=\sin(\omega x+\varphi)$（$\omega>0$，$|\varphi|\leqslant\frac{\pi}{2}$），$-\frac{\pi}{4}$为$f(x)$的零点，且$f(x)\leqslant|f(\frac{\pi}{4})|$恒成立，$f(x)$在区间$(-\frac{\pi}{12},\frac{\pi}{24})$上有最小值无最大值，则$\omega$的最大值是（　　）

A. 11　　B. 13

C. 15　　D. 17

解析：C　由题意，直线$x=\frac{\pi}{4}$是$f(x)$的一条对称轴，所以$f(\frac{\pi}{4})=\pm1$，即$\frac{\pi}{4}\omega+\varphi=k_1\pi+\frac{\pi}{2}$，$k_1\in\mathbf{Z}$①，又$f(-\frac{\pi}{4})=0$，所以$-\frac{\pi}{4}\omega+\varphi=k_2\pi$，$k_2\in\mathbf{Z}$②，由①②，得$\omega=2(k_1-k_2)+1$，$k_1$，$k_2\in\mathbf{Z}$，又$f(x)$在区间$(-\frac{\pi}{12},\frac{\pi}{24})$上有最小值无最大值，所以$T\geqslant\frac{\pi}{24}-(-\frac{\pi}{12})=\frac{\pi}{8}$，即$\frac{2\pi}{\omega}\geqslant\frac{\pi}{8}$，解得$\omega\leqslant16$. 综上，先检验$\omega=15$，当$\omega=15$时，由①得$\frac{\pi}{4}\times15+\varphi=k_1\pi+\frac{\pi}{2}$，$k_1\in\mathbf{Z}$，即$\varphi=k_1\pi-\frac{13\pi}{4}$，$k_1\in\mathbf{Z}$，又$|\varphi|\leqslant\frac{\pi}{2}$，所以$\varphi=-\frac{\pi}{4}$，此时$f(x)=\sin(15x-\frac{\pi}{4})$，当$x\in(-\frac{\pi}{12},\frac{\pi}{24})$时，$15x-\frac{\pi}{4}\in(-\frac{3\pi}{2},\frac{3\pi}{8})$，当$15x-\frac{\pi}{4}=-\frac{\pi}{2}$，即$x=-\frac{\pi}{60}$时，$f(x)$取得最小值，无最大值，满足题意. 故$\omega$的最大值为 15.

5.（2026·湖南九校联盟联考节选）已知函数$f(x)=\sin\omega x+\sqrt{3}\cos\omega x$，$\omega>0$，若沿$x$轴方向平移$f(x)$的图象，总能保证平移后的曲线与直线$y=1$在区间$[0,\pi]$上至少有 2 个交点，至多有 3 个交点，试求正实数ω的取值范围.

解：由$f(x)=\sin\omega x+\sqrt{3}\cos\omega x$可得：$f(x)=2\sin(\omega x+\frac{\pi}{3})$，

若沿x轴方向平移，考虑其任意性，不妨设得到的函数为$g(x)=2\sin(\omega x+\varphi)$.

令$g(x)=1$，即$\sin(\omega x+\varphi)=\frac{1}{2}$，$x\in[0,\pi]$，

取$z=\omega x+\varphi$，则$z\in[\varphi,\omega\pi+\varphi]$.

依题意知，$\sin z=\frac{1}{2}$在$[\varphi,\omega\pi+\varphi]$上至少有 2 解，至多有 3 解，

则须使区间$[\varphi,\omega\pi+\varphi]$的长度在$2\pi$到$\frac{8\pi}{3}$之间，

即$2\pi\leqslant\omega\pi<\frac{8\pi}{3}$，解得$2\leqslant\omega<\frac{8}{3}$